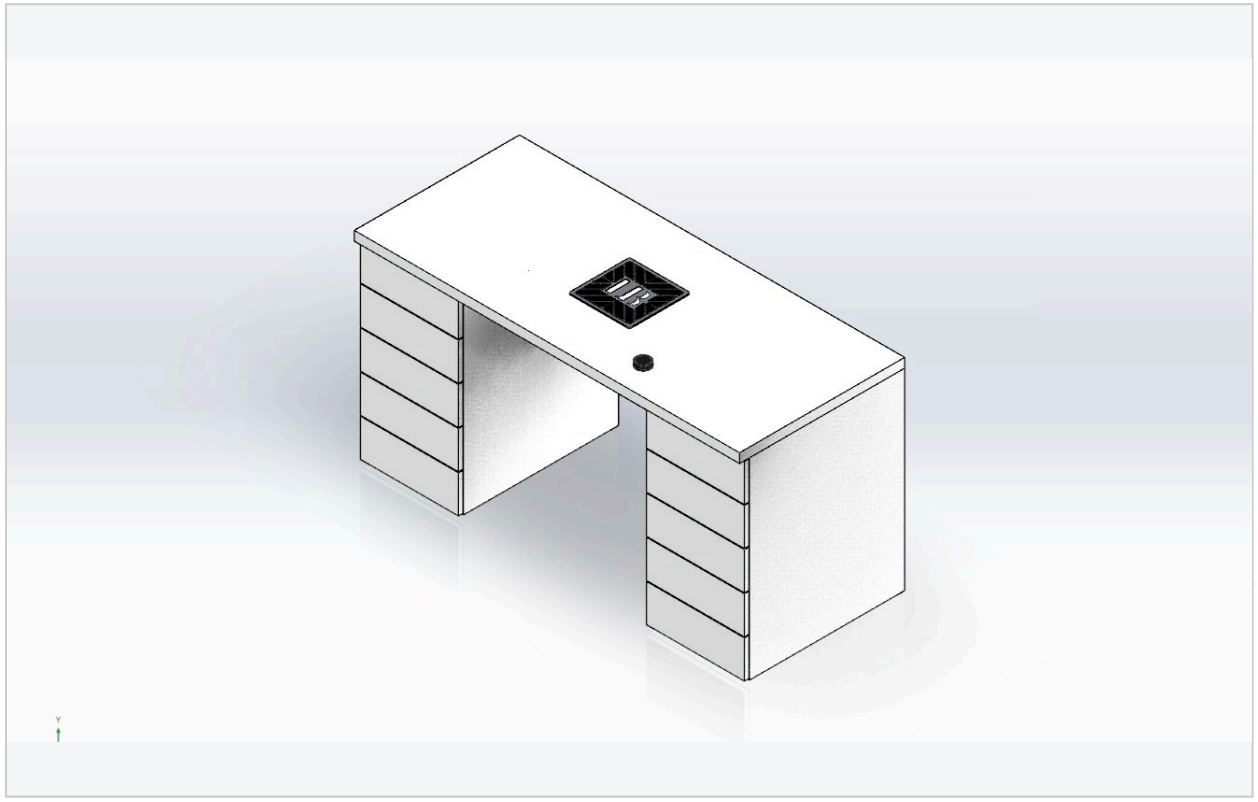
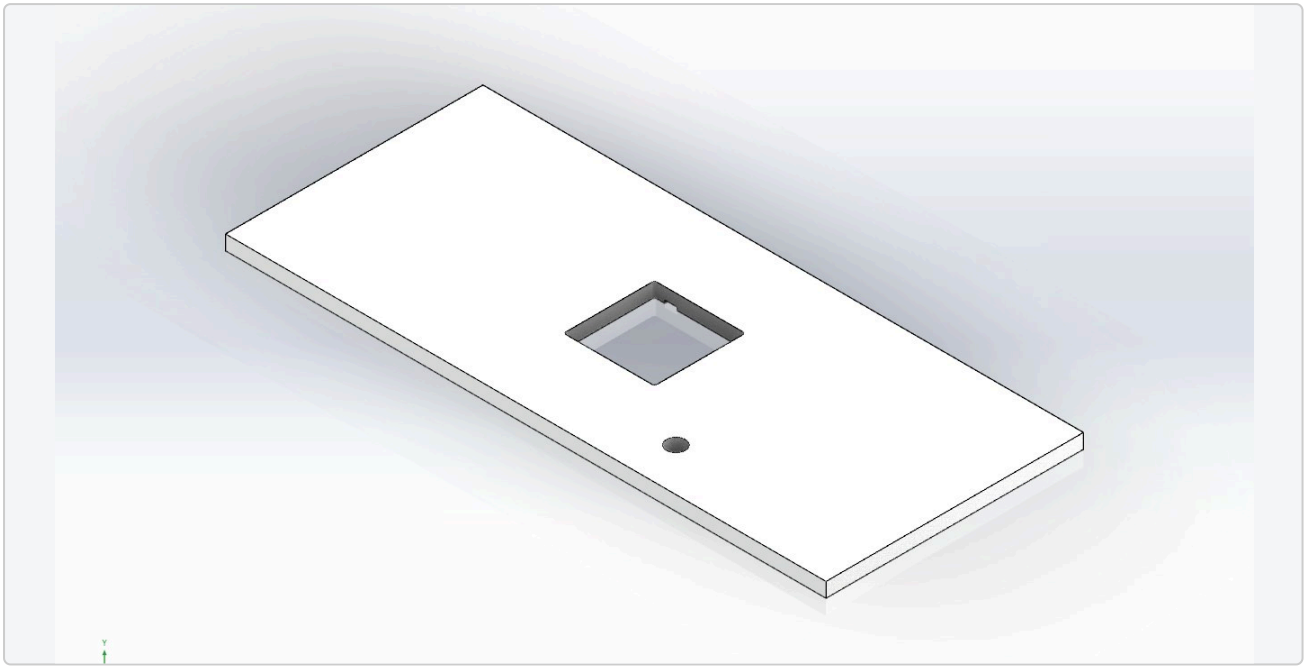
Bouwschema

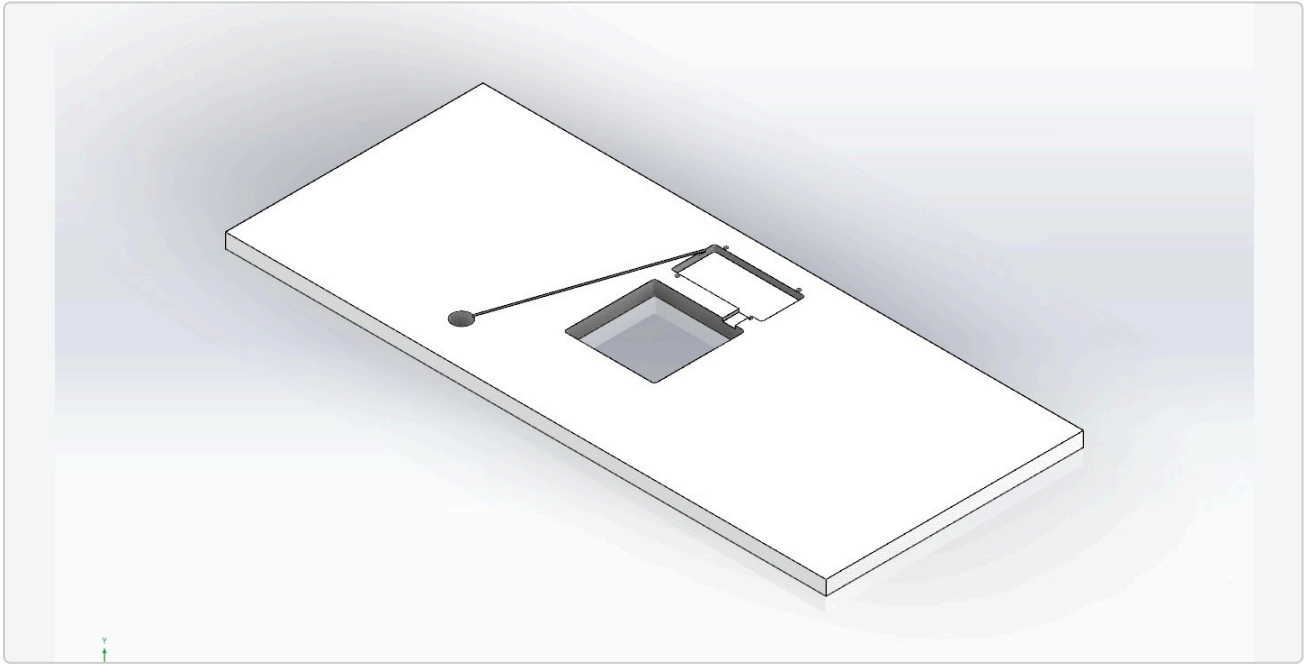
Ingebouwde afzuiging met voedingsbox en knop



1. Uitsparingen in het tafelblad 1 uur
2. Magneten in het bovenframe 15 min
3. Lijmen: frame op de romp, rand op de cassette 30 min + een nacht drogen
4. Klauwen en M5-schroeven 10 min
5. Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand 30 min
6. Instroomplaat 20 min
7. Bodemplaat met ventilator op de romp 10 min
8. Module in het blad 5 min
9. Filter en RVS-plaat 5 min
10. Voedingsbox 2 uur (print solderen)
11. Knop 30 min
12. Kabels in de sleuven 10 min
13. Opstarten en ijken 10 min

De posnummers verwijzen naar de stuklijst op tekening AFZ-00. Maten staan op de werktekeningen AFZ-01 tot AFZ-20, de bedrading in het aansluitschema. Print alle delen in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support (zie de README).





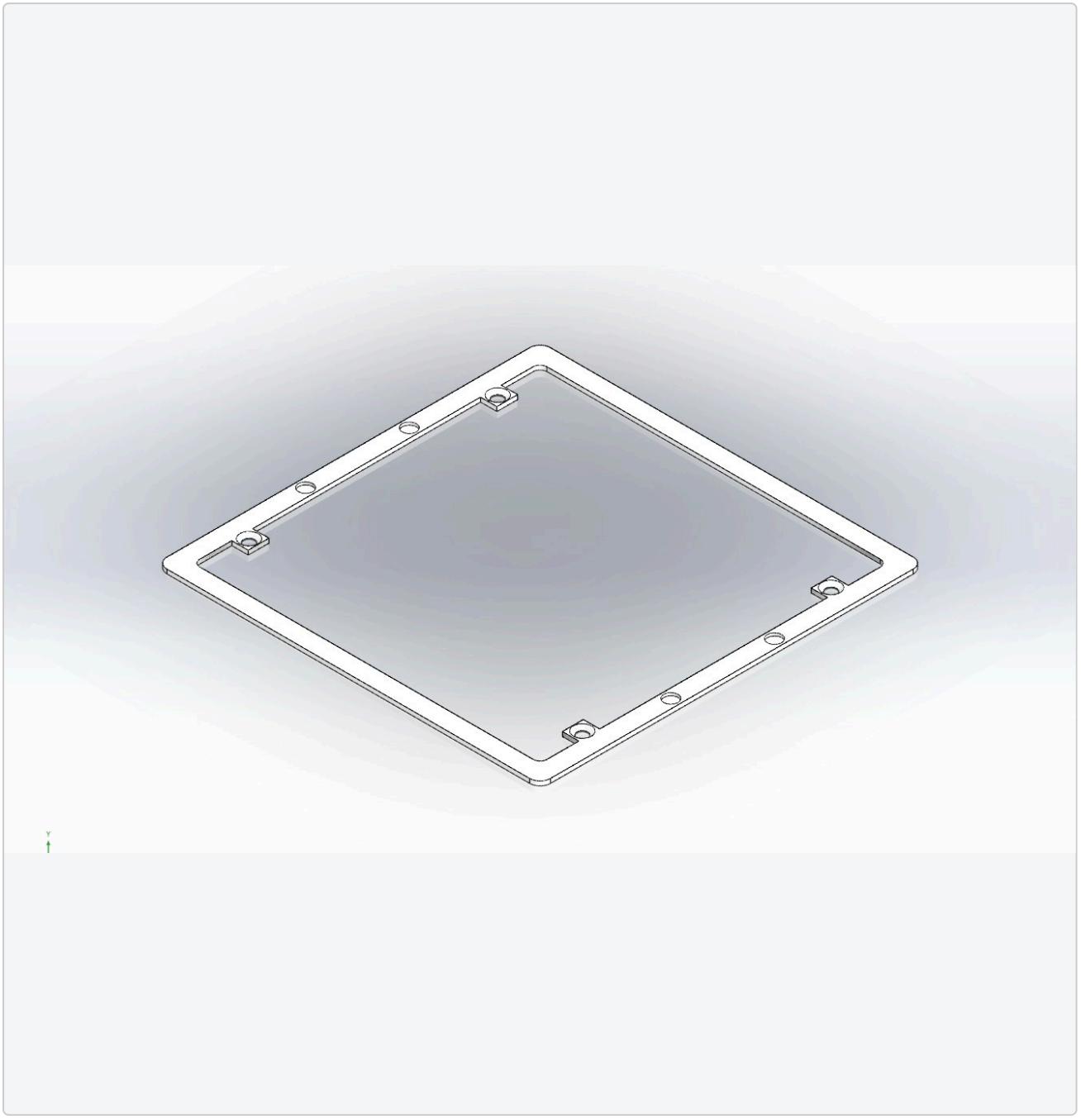
1

Uitsparingen in het tafelblad

Tijd 1 uur
Gereedschap Bovenfrees met Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44, sjabloon of geleider, stofzuiger

1. Bovenkant, doorgaand: de uitsparing 212 x 212 mm met hoeken R6 in het midden, en het gat Ø44 voor de knop (950 van links, 100 van voor).
2. Onderkant, 15 mm diep: de uitsparing 212 x 102 mm voor de voedingsbox, met het midden 495 mm van de voorkant, en ernaast 4 gaten Ø8 voor de pluggen voor holle deuren.
3. Onderkant: de sleuf 29 x 7 mm van de box naar de afzuiging en de sleuf 5 x 5 mm van de box naar het knopgat.
4. Alle maten staan op tekening AFZ-20 en op de freesmallen (op 100 % afdrukken). Frees in twee gangen: LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat.

Mal Freesmallen op ware grootte, per doos een PDF (A4, op 100 % afdrukken): schema/Freesmal-afzuiging, -knop en -voedingsbox.



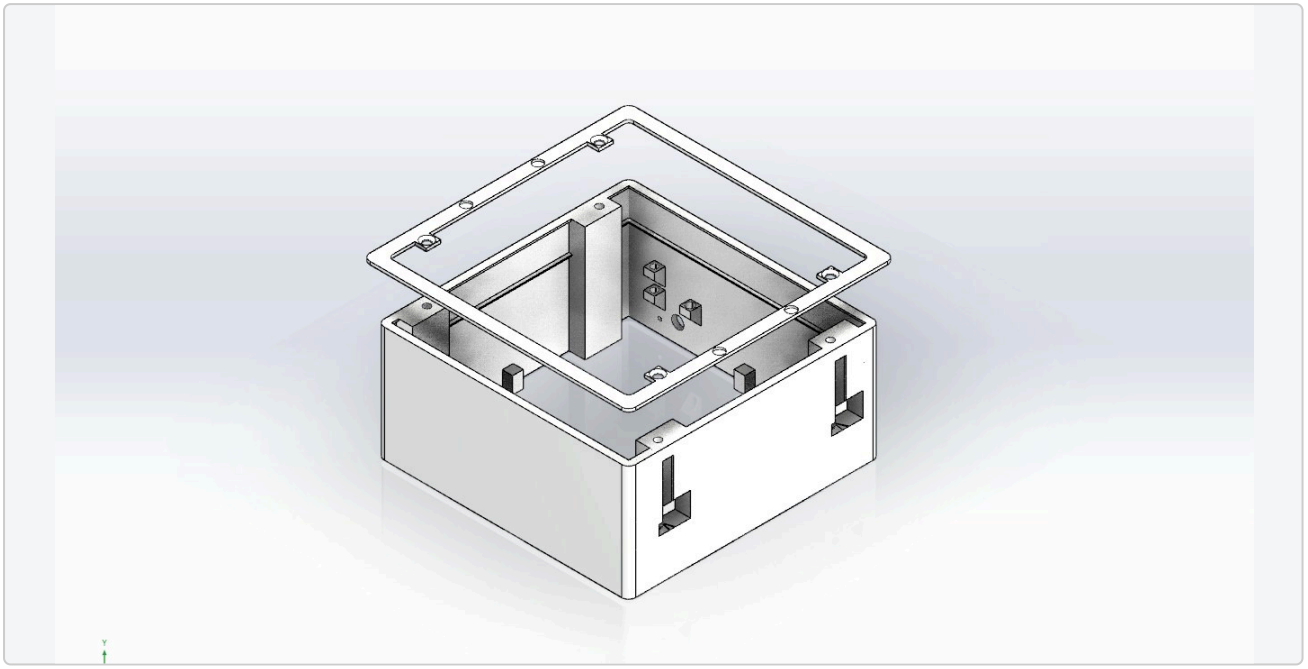
2

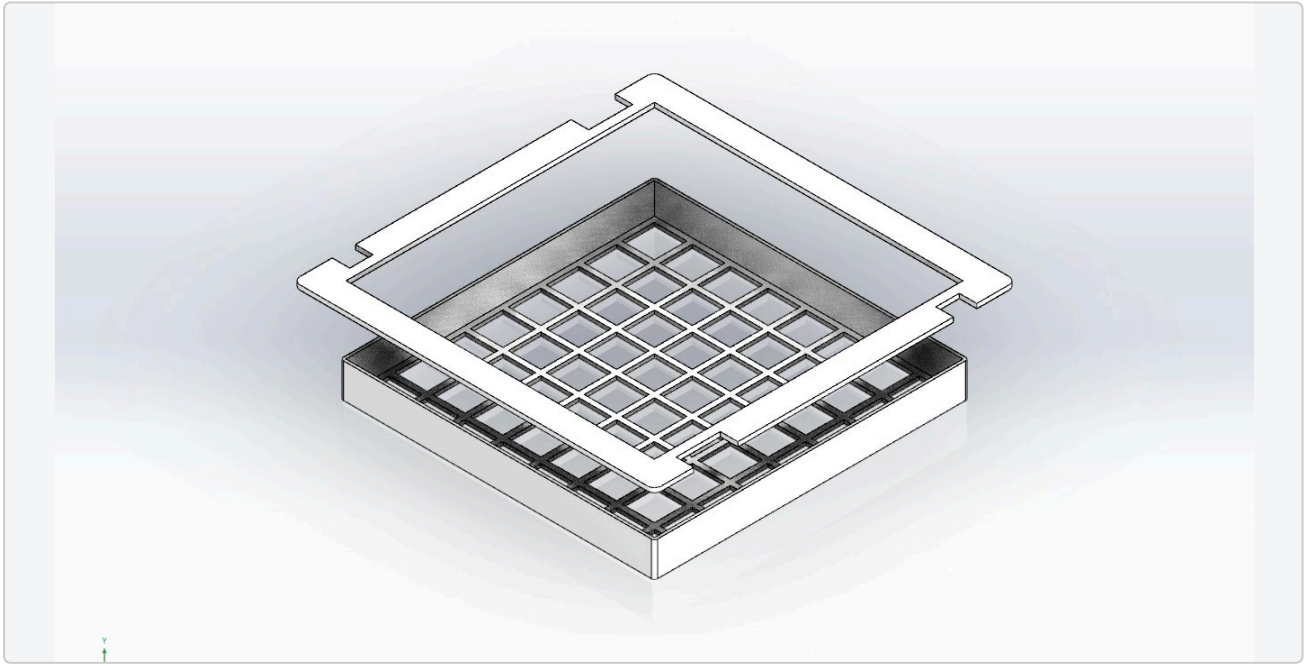
Magneten in het bovenframe

Tijd 15 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, een magneet als hulp voor de pool

1. Lijm de vier magneten Ø8 x 1,5 in de gaten aan de bovenkant van het bovenframe, vlak met het oppervlak.
2. Leg ze allemaal met dezelfde pool naar boven: zet ze eerst op een stapel en neem ze er één voor één af.

Pos	Onderdeel
2	Bovenframe





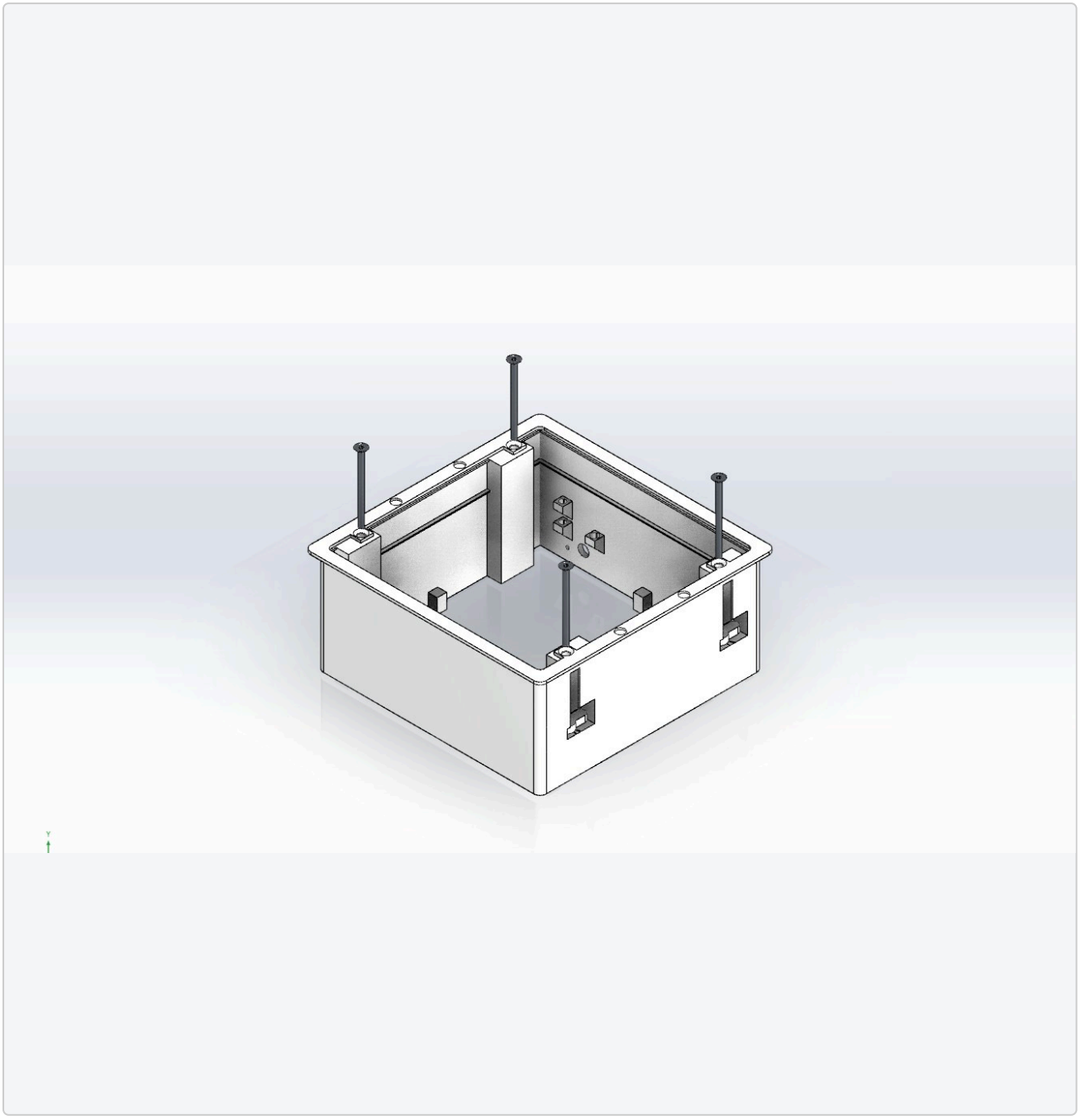
3

Lijmen: frame op de romp, rand op de cassette

Tijd 30 min + een nacht drogen
Gereedschap Tweecomponentenlijm, lijmklemmen of gewichten

1. Lijm het bovenframe rondom op de bovenrand van de romp: de naad moet luchtdicht zijn.
2. Lijm een messingbuisje in het gaatje Ø3,1 in de achterwand (de doorvoer naar de drukmeter).
3. Lijm de rand op de bak van de filtercassette, over de hele wandbovenkant.
4. Laat alles een nacht uitharden voor je verder gaat.

Pos	Onderdeel
1	Romp
2	Bovenframe
26	Messingbuisje Ø3 x 12
4	Filtercassette
5	Cassetterand



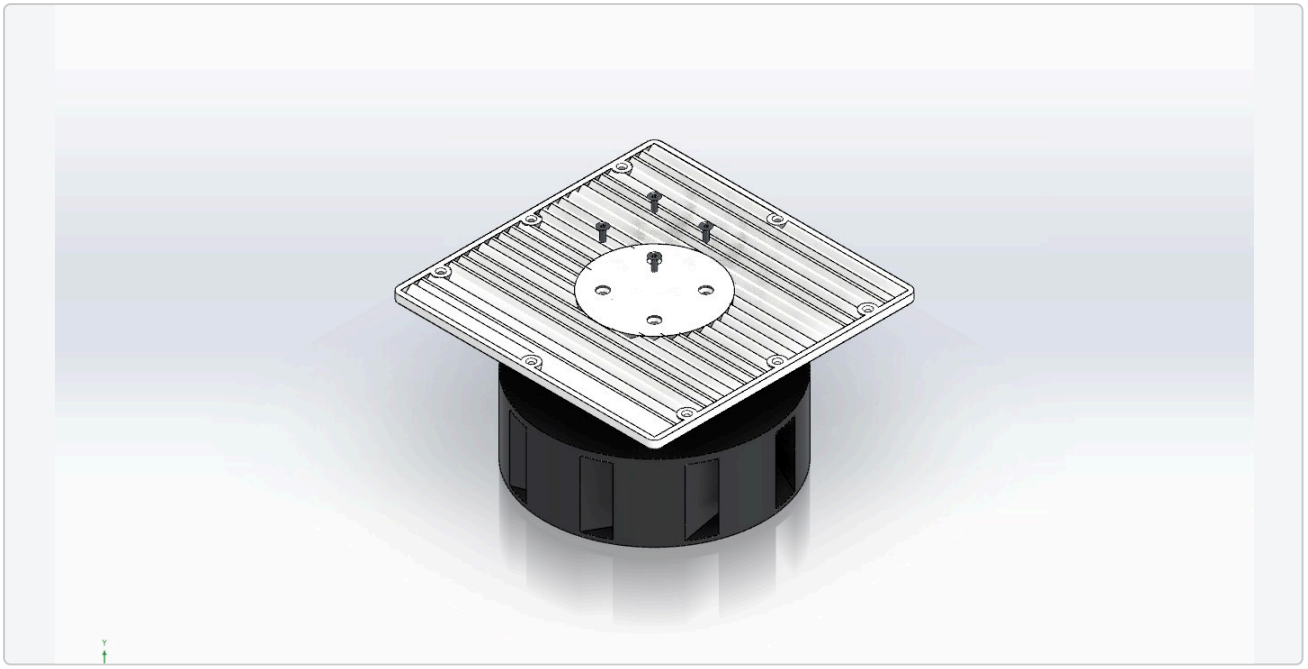
4

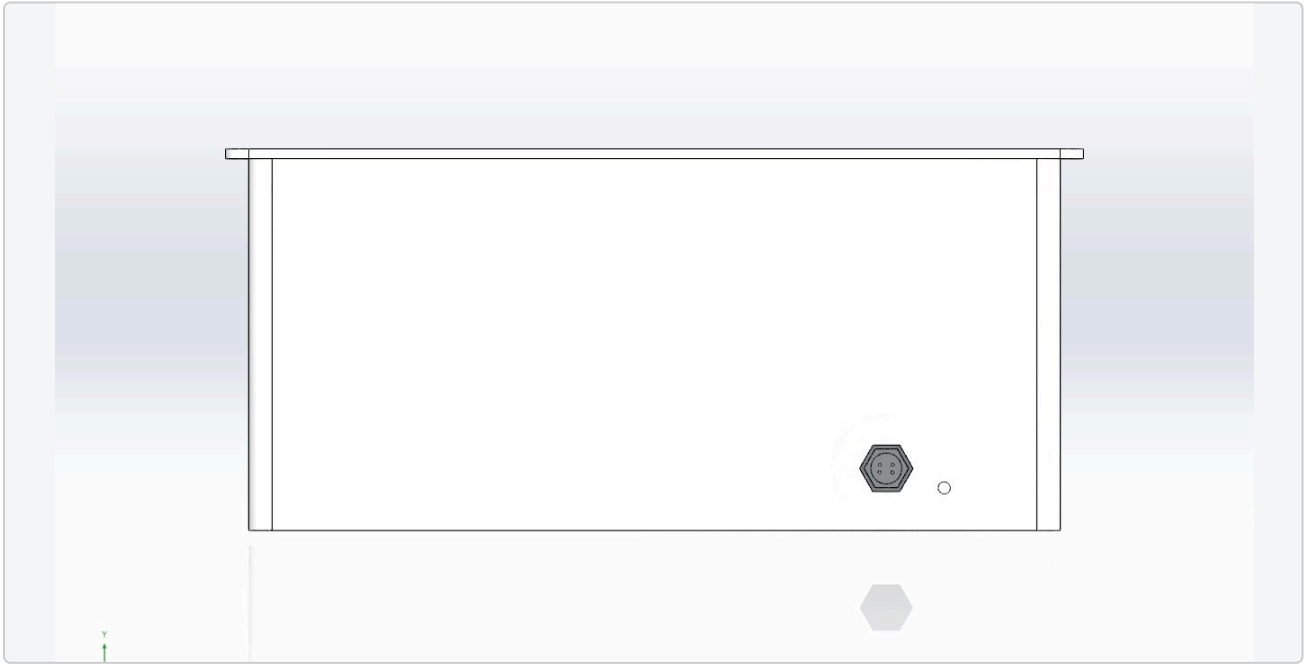
Klauwen en M5-schroeven

Tijd 10 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm

1. Druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (eventueel met een tik of een warme bout).
2. Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand in het kanaal van de toren, tot het gat onder de schroef zit.
3. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het frame een paar slagen in de moer: de klauw blijft ingeklapt binnen de romp liggen.

Pos	Onderdeel
11	Klauw
12	M5 zeskantmoer DIN 934
20	M5 x 65 DIN 7991





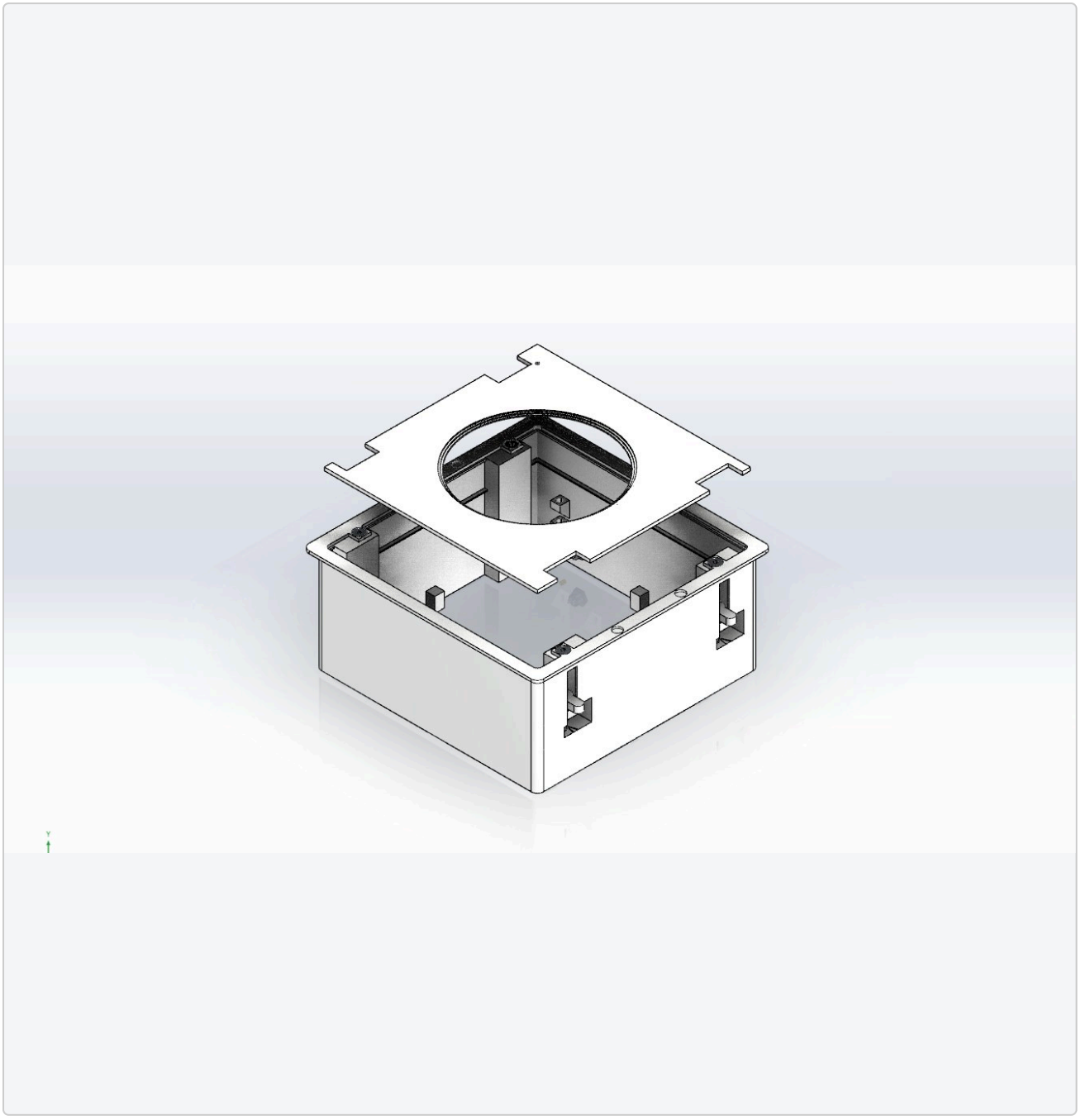
5

Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand

Tijd 30 min
Gereedschap Soldeerbout, krimpkous, kruiskop PH2, sleutel 13 mm

1. Soldeer de vier draden van de ventilator op de M8-bus: rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4. Meet de kleuren eerst na met de datasheet.
2. Zet de bus met zijn moer in het gat Ø12,7 in de achterwand en leid de draden door de ring ernaast.
3. Schroef de ventilator met 4 x M4 x 10 verzonken van onderen op de bodemplaat.

Pos	Onderdeel
9	San Ace C175 9TG24P0S01
8	Bodemplaat
22	M4 x 10 DIN 7991
10	M8-inbouwbus 4-polig



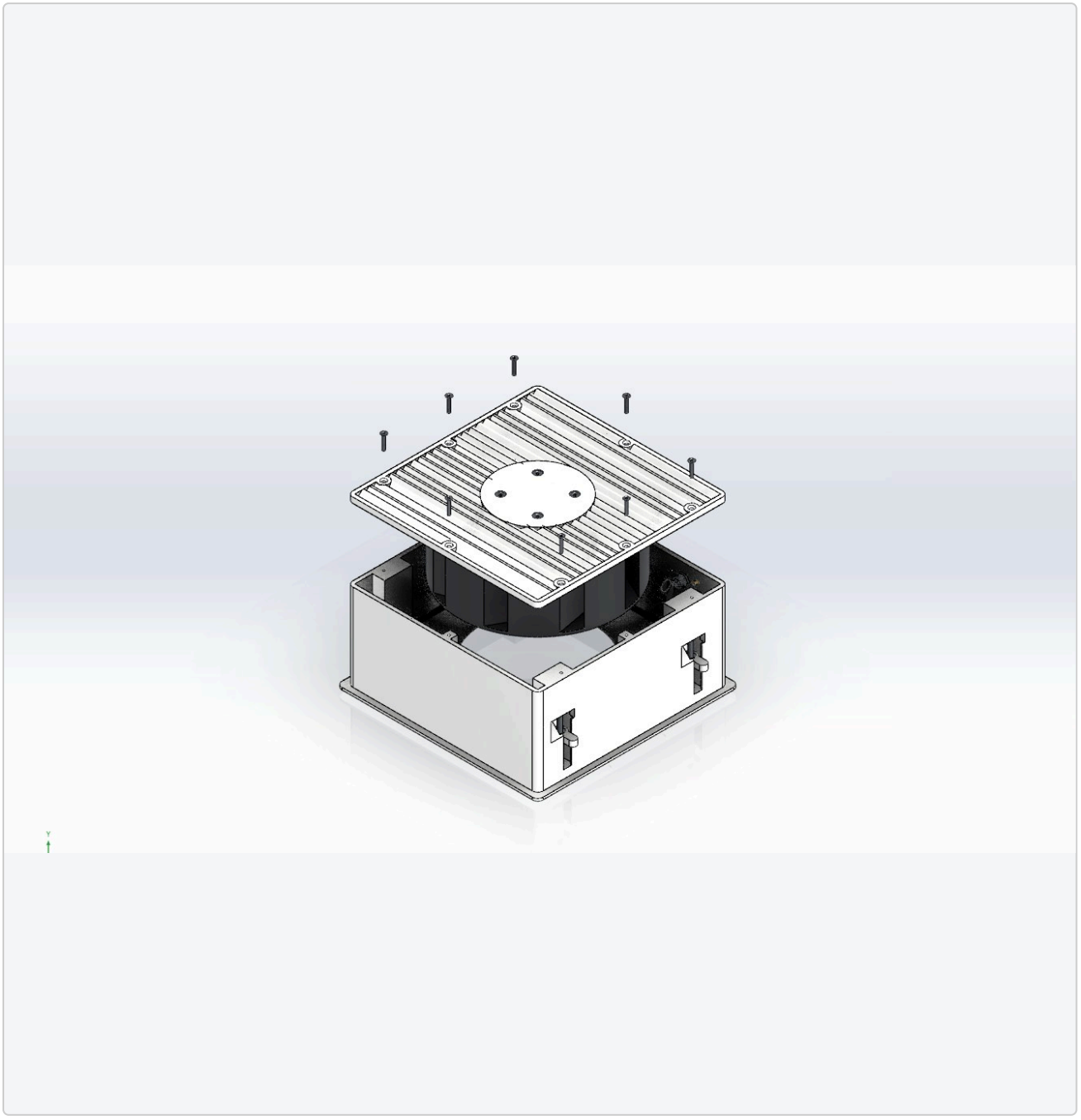
6

Instroomplaat

Tijd 20 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, siliconeslangetje 2 x 4 mm

1. Lijm het tweede messingbuisje in de instroomplaat: dat is het meetpunt onder het filter.
2. Rijg een stukje siliconeslang door de twee ringen tegen de achterwand en schuif het van dat buisje naar de doorvoer.
3. Leg de plaat op de getrapte richel in de romp, de trechter naar boven, en lijm ze rondom.

Pos	Onderdeel
7	Instroomplaat
26	Messingbuisje Ø3 x 12



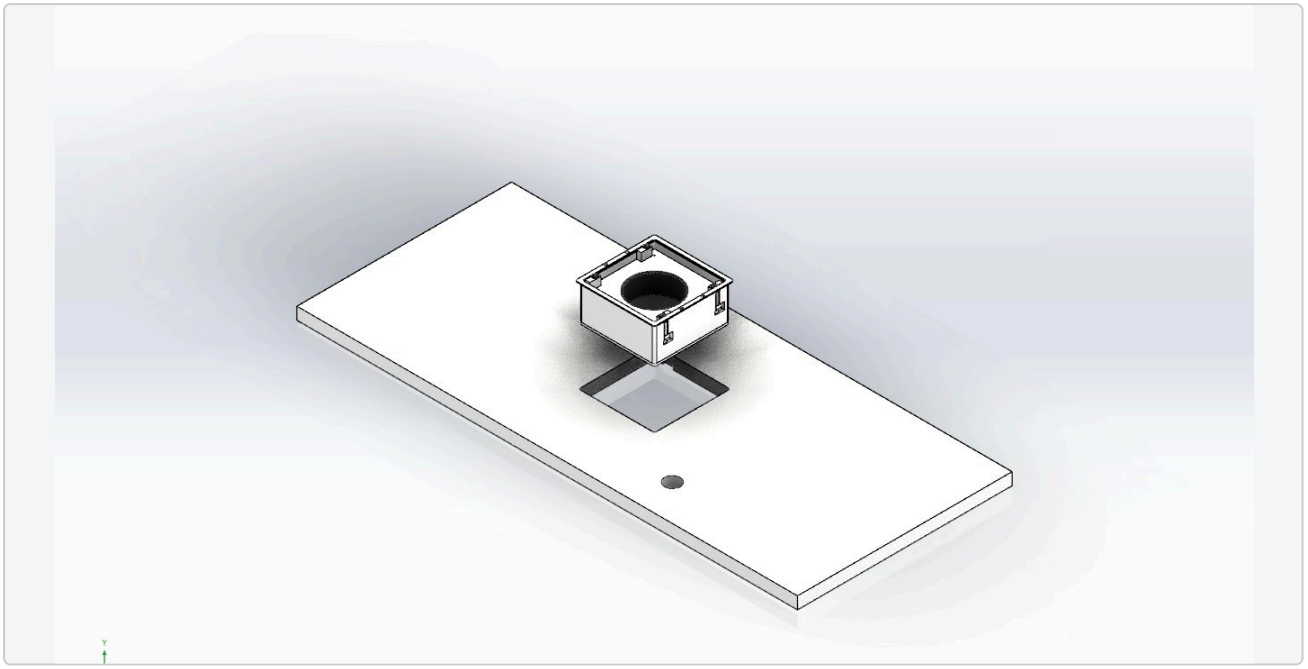
7

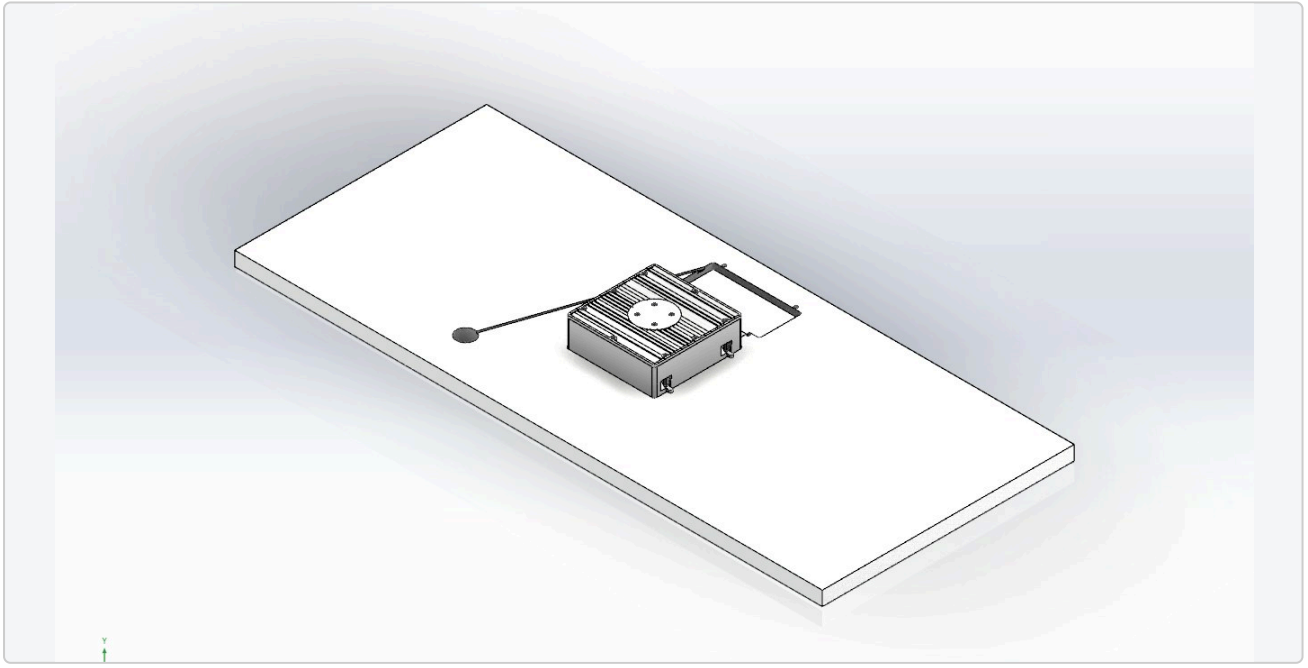
Bodemplaat met ventilator op de romp

Tijd 10 min
Gereedschap Kruiskop PH1

1. Steek de M8-stekker van de ventilator nog niet in: de kabel loopt straks door de sleuf naar de box.
2. Zet de bodemplaat met de ventilator tegen de romp, de lamellen naar achteren.
3. Schroef hem vast met 8 x M3 x 16 verzonken in de torens en de wandbussen.

Pos	Onderdeel
21	M3 x 16 DIN 7991



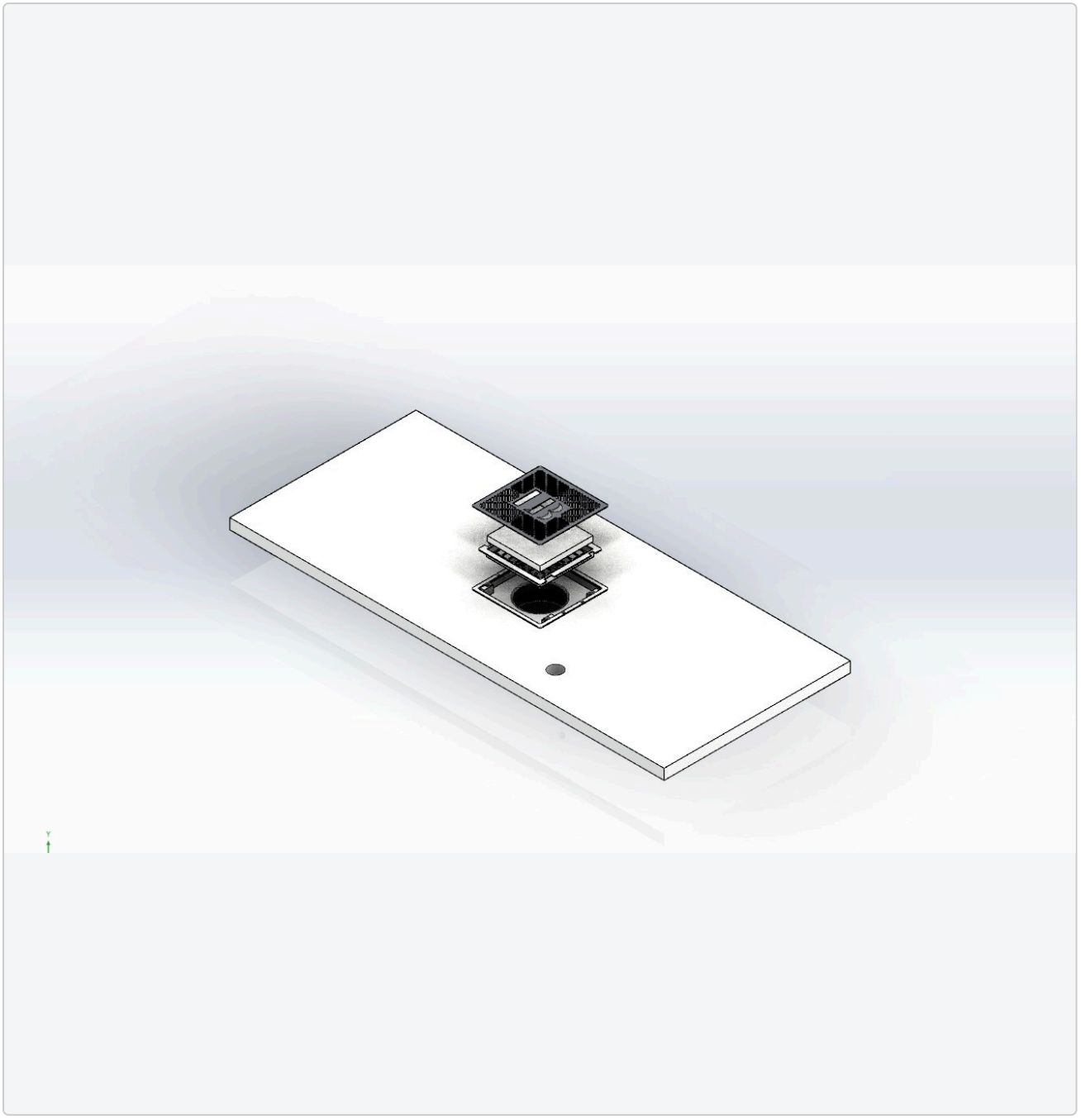


8

Module in het blad

Tijd 5 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm

1. Laat de module van bovenaf in de uitsparing zakken tot het frame op het blad ligt.
2. Draai de vier M5-schroeven rechtsom aan: de klauw kruipt omhoog, de schuine kant van de kamer duwt hem vanzelf naar buiten door het venster, en daarna trekt hij zich in de sleuf tegen de onderkant van het blad.
3. Draai kruislings en niet te vast (het blad is hol).



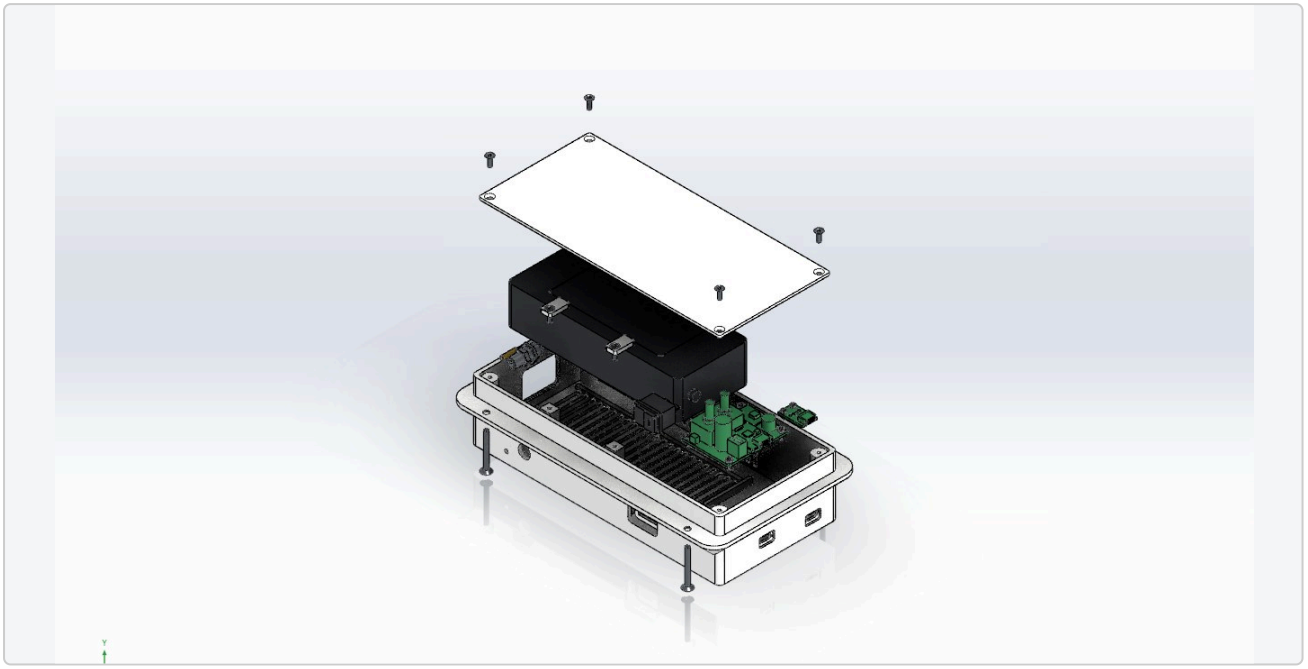
9

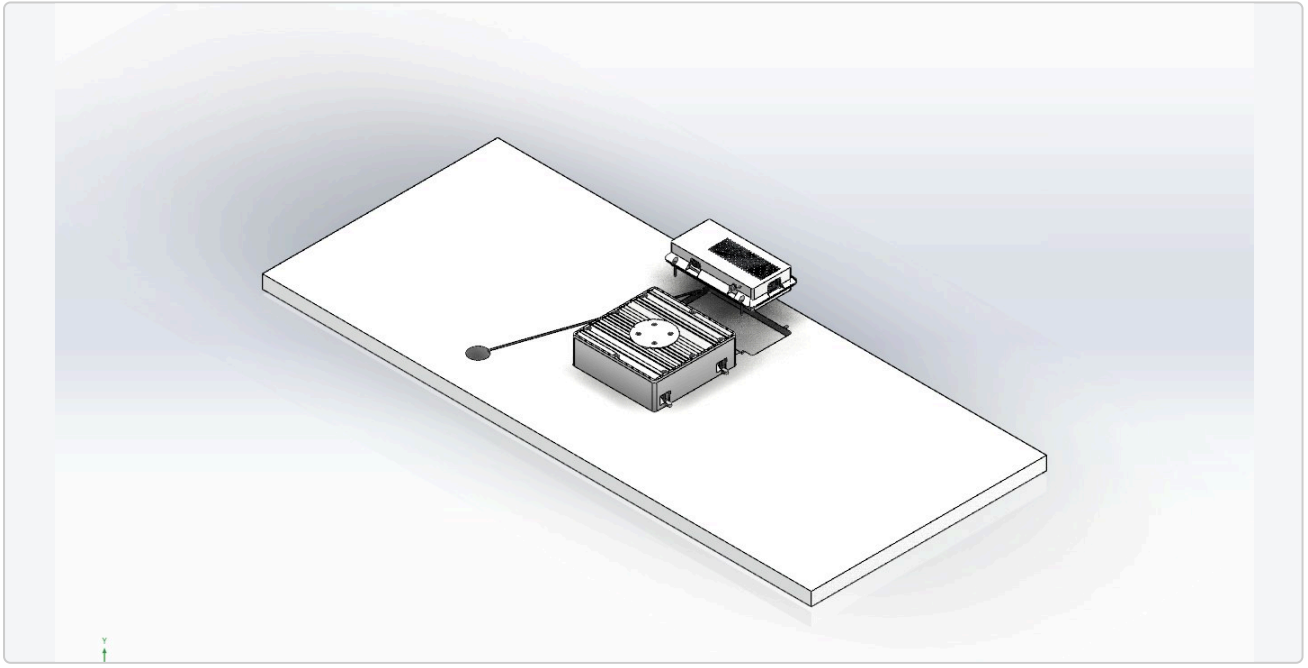
Filter en RVS-plaat

Tijd 5 min
Gereedschap Schaar, liniaal

1. Leg een filtermat Rittal SK 3171.100 (173 x 173 x 17) in de cassette en druk ze rondom aan; niets te knippen.
2. Zet de cassette in het frame (de grepen in de rand helpen) en leg de RVS-plaat erop: de magneten houden ze vast.

Pos	Onderdeel
6	Filtermat Rittal SK 3171.100
3	Rooster LB





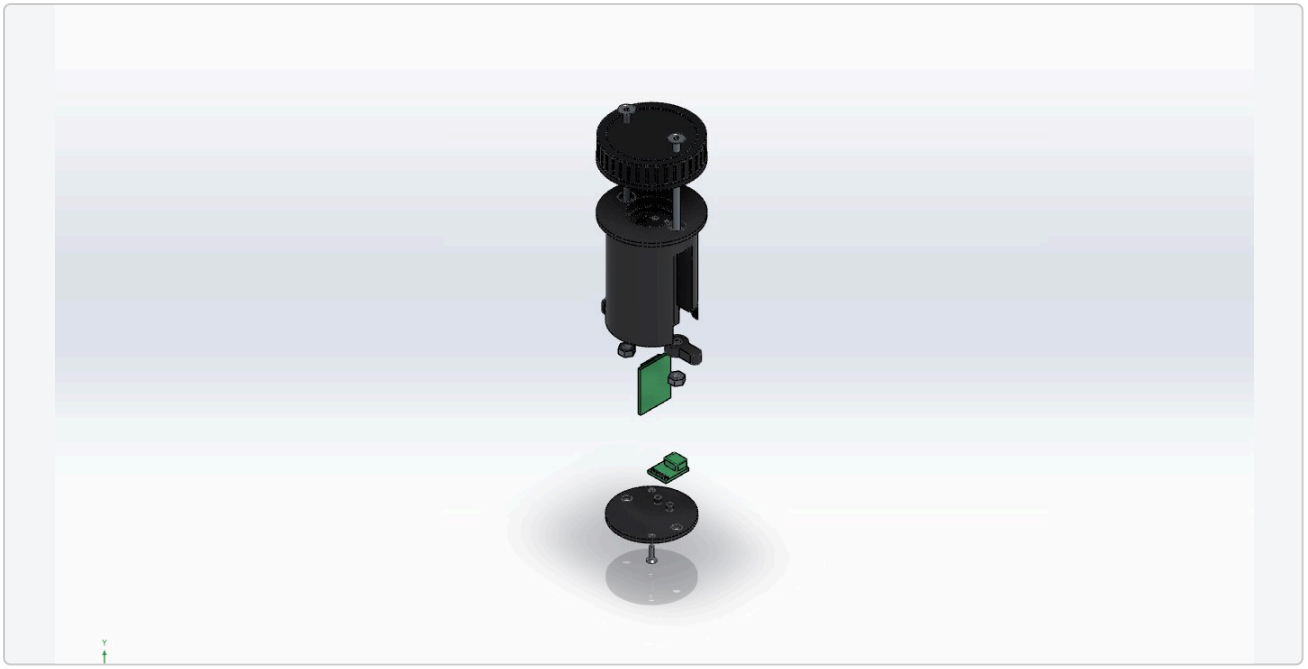
10

Voedingsbox

Tijd 2 uur (print solderen)
Gereedschap Soldeerbout, schroevendraaier, inbussleutels 2 en 2,5 mm, boor Ø8, 4 pluggen voor holle deuren M4

1. Bouw de voedingsprint volgens het aansluitschema en schroef ze met 4 x M2,5 op de bussen.
2. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10). Kort de DC-kabel in en klem hem op -X1.
3. Zet de schakelaar, de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus (2 x M2) in de wanden.
4. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand en schroef het deksel op de paaltjes (4 x M3 x 8). Zet de 4 pluggen in het blad, duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 x M4 x 30 verzonken.

Pos	Onderdeel
27	Voedingsbox
31	Mean Well GST90A24-P1M
32	Voedingsprint
33	USB-C-bus knop
34	Wipschakelaar KCD1-101
35	M8-inbouwstekker 4-polig
36	Adapterklem
37	M3 x 10 DIN 7991
28	Deksel voedingsbox
29	M3 x 8 DIN 7991
30	M4 x 30 DIN 7991
38	M2,5 x 6 zelftappend
39	M2 x 5 zelftappend





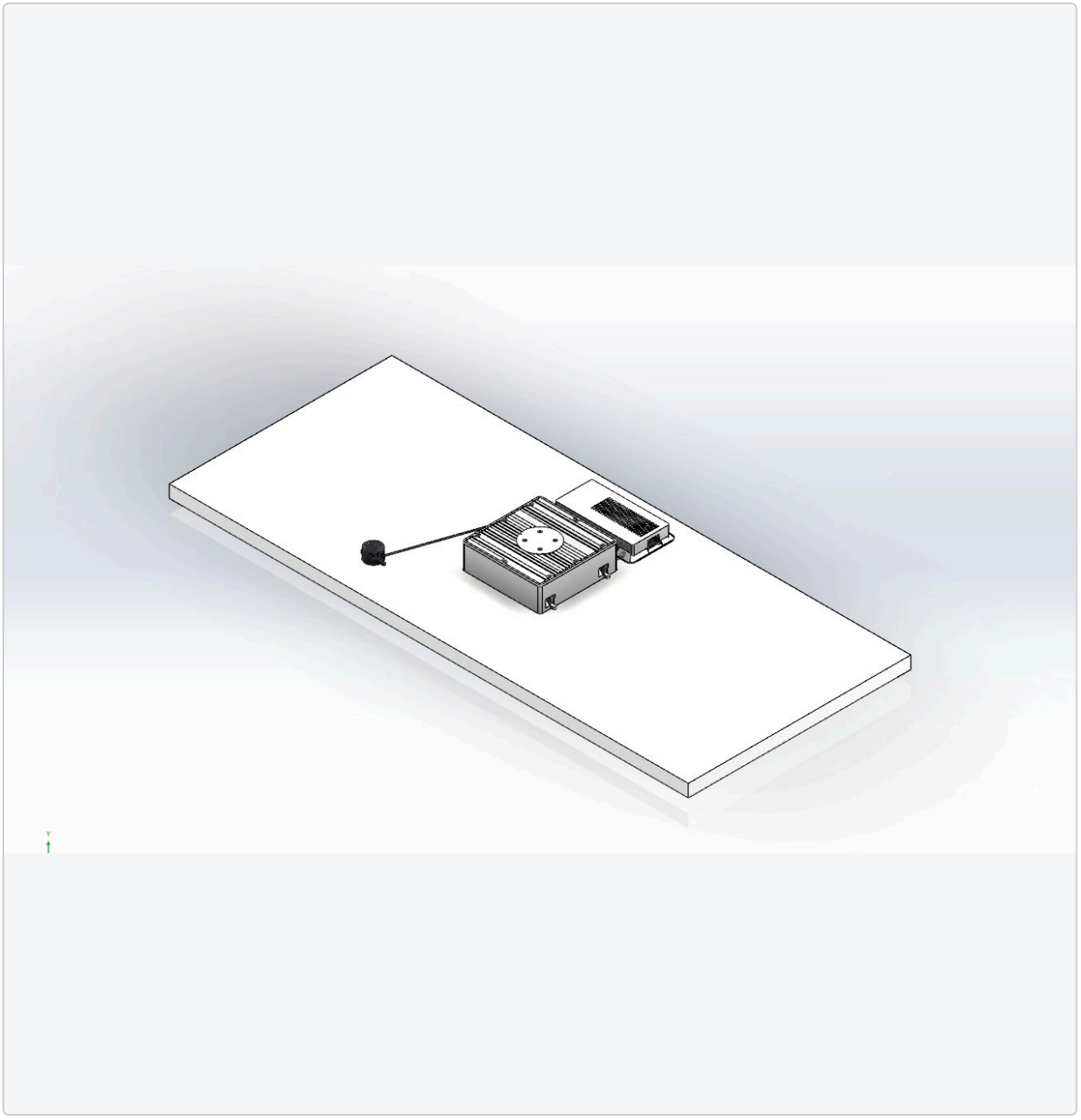
11

Knop

Tijd 30 min
Gereedschap Inbussleutel 2 mm, kruiskop PH0, soldeerbout

1. Druk een M4-moer in elke knopklauw. Zet de houder in het gat Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot de klauwen tegen het blad trekken.
2. Steek de FPC van de knop door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken.
3. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven.
4. Schroef het USB-C-printje met 2 x M2 x 5 onder de palen: de bus steekt door de achterwand, aan de kant van de sleuf. Schroef het deksel vast.

Pos	Onderdeel
13	Knophouder
18	Knopklauw
19	M4 zeskantmoer DIN 934
23	M4 x 65 DIN 7991
15	VIEWE-knop 1,5"
24	M2,5 x 6 DIN 7991
16	Adapterprint knop
17	USB-C-bus knophouder
39	M2 x 5 zelftappend
14	Knopdeksel
25	M2,5 x 8 DIN 7991

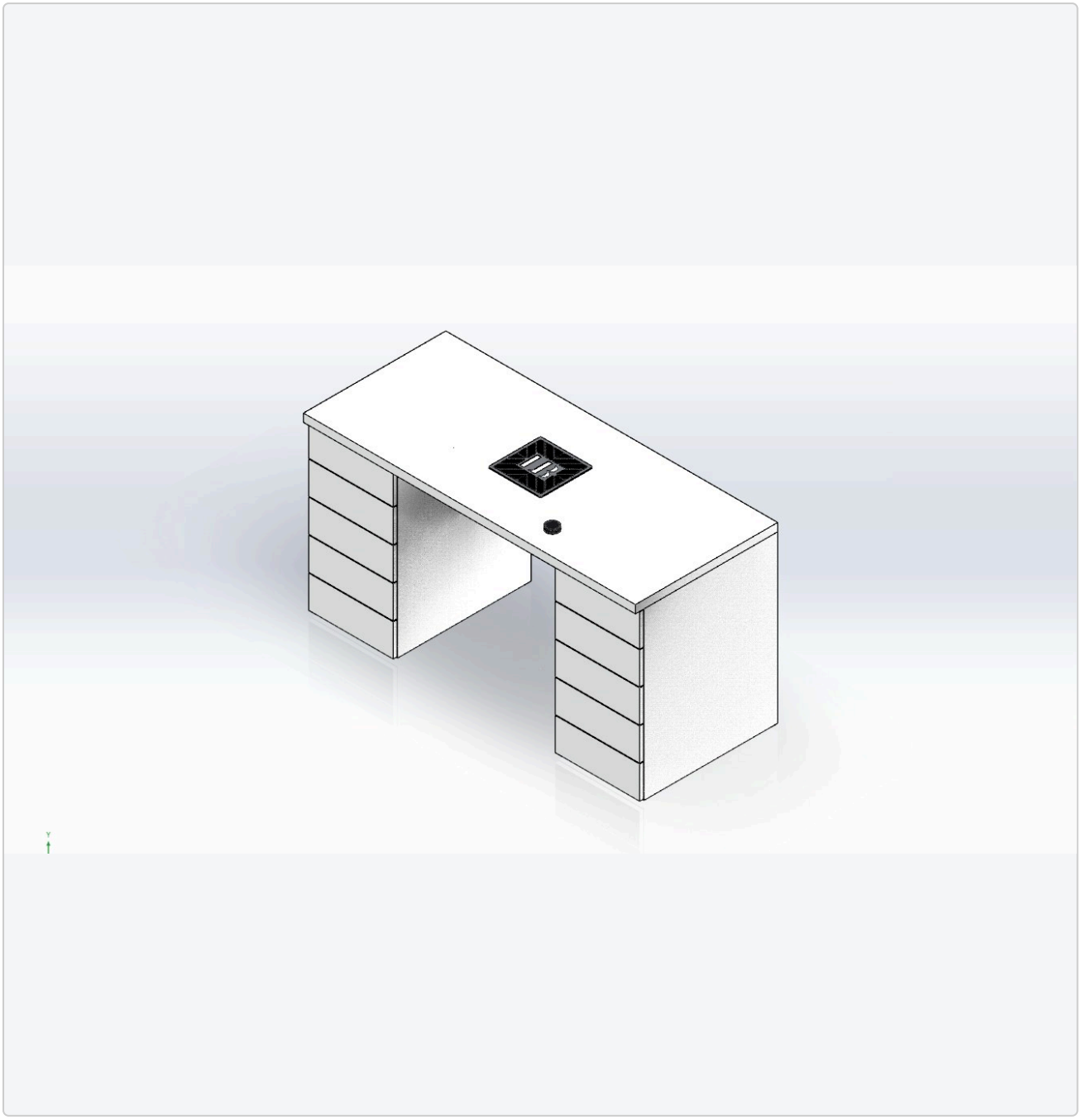


12

Kabels in de sleuven

Tijd 10 min
Gereedschap Eventueel een paar druppels lijm of tape in de sleuf

1. Leg de M8-kabel en het siliconeslangetje in de brede sleuf tussen de box en de afzuiging en steek ze in.
2. Leg de USB-C-kabel (haakse stekkers) in de smalle sleuf naar de knop en steek hem opzij in de knophouder.
3. Een andere afstand is gewoon een andere kabel: er wordt niets geknipt.



13

Opstarten en ijken

Tijd 10 min
Gereedschap Computer met USB-C-kabel (alleen om te flashen)

1. Flash de firmware van de knop en de module (zie de README, PlatformIO, envs knop en module).
2. Steek het netsnoer in de box en in het stopcontact en zet de schakelaar aan.
3. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om te ijken, met een schoon filter: de drukmeter onthoudt de beginwaarde.
4. Draaien regelt de zuigkracht, klikken zet aan en uit. Meldt de knop Filter vol, klop het filter uit of vervang het.